

Trabajo Semana 1

Julian Andrés Cabrera Murcia

Institución Universitaria Corhuila
Ciencia de Datos
Jesús Ariel González Bonilla

24/08/2026

Actividad Semana 1

1. Problema

Muchas empresas del sector manufacturero presentan retrasos en sus procesos de producción debido a la existencia de cuellos de botella, fallas en la planificación, problemas de disponibilidad de materiales o tiempos de inactividad de las máquinas. Estas situaciones afectan el flujo normal de las operaciones y generan incumplimientos en los tiempos de entrega.

Además, los retrasos pueden ocasionar defectos en los productos debido a la presión por cumplir con la demanda en periodos más cortos de tiempo. Como consecuencia, las empresas enfrentan sobrecostos operativos, desperdicio de recursos, disminución de la productividad y pérdidas económicas, lo que afecta su competitividad y la satisfacción de los clientes.

2. Pregunta de Negocio:

¿Cómo identificar y predecir los factores que generan retrasos en la producción para reducir los cuellos de botella, disminuir los costos operativos y mejorar el cumplimiento de los tiempos de entrega?

3. Datos Necesarios:

1. Tiempo planificado de producción por orden.
2. Tiempo real de producción.
3. Cantidad de productos fabricados por turno.
4. Tiempos de parada de las máquinas.
5. Historial de mantenimientos.
6. Disponibilidad de materias primas.
7. Número de trabajadores por turno.
8. Ausentismo del personal.
9. Cantidad de productos defectuosos.
10. Registro de cuellos de botella en las diferentes etapas del proceso
11. Registro de cuellos de botella en las diferentes etapas del proceso.

4. Fuentes:

1. Sistema de gestión de producción de la empresa.
2. Manuales de procesos y procedimientos.
3. Registros de mantenimiento.
4. Sistema de inventarios y almacén.
5. Base de datos de recursos humanos.
6. Reportes de supervisores de planta.
7. Sistemas de control de calidad

5. Decisión que habilitaría todo el proceso:

Teniendo en cuenta los datos recopilados y sus respectivas fuentes, se espera que la empresa pueda identificar los procesos y procedimientos que generan mayores retrasos y cuellos de botella dentro de la línea de producción. Con esta información, será posible detectar las actividades que afectan el flujo productivo y tomar decisiones orientadas a su mejora.

Las acciones derivadas del análisis pueden incluir la optimización de procesos, la redistribución de recursos, la eliminación de actividades innecesarias, la implementación de mejoras operativas y la programación de mantenimientos preventivos. De esta manera, la empresa podrá reducir los tiempos de producción, disminuir los costos operativos y mejorar el cumplimiento de los tiempos de entrega a los clientes.

6. Tipo de analítica:

Es un análisis de tipo predictivo, ya que busca identificar y anticipar los factores que ocasionan retrasos en la producción para tomar acciones preventivas y mejorar la eficiencia del proceso.

Referencias:

DataCamp. (2024, 15 de abril). *¿Qué es la ciencia de datos? Definición, ejemplos, herramientas y más.* DataCamp. <https://www.datacamp.com/es/blog/what-is-data-science-the-definitive-guide>

IBSO. (s.f.). *¿Cuáles son los tipos de analítica de datos que existen? Tipos de analítica: descriptiva, diagnóstica, predictiva y prescriptiva.* IBSO. <https://ibso.mx/blog/tipos-de-analitica-descriptiva-diagnostica-predictiva>

IBM. (s.f.). *¿Qué es el análisis predictivo?.* IBM. <https://www.ibm.com/es-es/think/topics/predictive-analytics>